PATENTOMETRIA · ANÁLISE DESCRITIVA DE PATENTES

Guia passo a passo

Como usar e interpretar cada tela

> Este guia percorre a aplicação da primeira rodada até a leitura dos indicadores. Cada passo tem quatro blocos fixos: **Objetivo** (o que se quer obter), **O que fazer** (a sequência de cliques), **Como interpretar** (o que cada número e cada campo significam) e **Checkpoint** (como saber que o passo terminou certo).

Dados de demonstração. As telas deste guia vêm de um estudo sintético sobre sensores ópticos aplicados a amostras ambientais, com quatro exportações de bases diferentes. O fluxo resultante é conhecido e serve de referência: **15** documentos identificados, **2** modelos de utilidade excluídos, **13** documentos elegíveis e **5** famílias após a deduplicação. Nenhum número aqui descreve um mercado real.

Versão da aplicação: 0.4.1 · Rodada de referência: 15/10/2026 · Capturas: outubro de 2026

Como usar este guia

O trabalho tem seis abas, na ordem em que devem ser percorridas: **Coleta e consolidação**, **Ligações**, **Nomes**, **Famílias e triagem**, **Indicadores** e **VOSviewer**. As abas **Importar** e **Planilha base** ficam à direita e servem para entrar e sair com os dados.

Cada passo deste guia corresponde a uma decisão metodológica, não apenas a uma tela. A leitura correta é sempre a mesma: primeiro entenda *o que está sendo contado* (documento, família, atribuição), depois *qual é o denominador*, e só então compare o número com outra rodada ou com outro estudo.

> **A regra dos três números.** Todo indicador desta aplicação responde a três perguntas: qual é a unidade (documento? família? depositante?), qual é o denominador (quantas famílias têm o dado?) e qual é a data de corte (a coleta). Um percentual sem essas três informações não deve ser citado em texto.

Sumário

Como usar este guia 1

1 Passo 1 — Abrir a aplicação e criar o estudo 2

2 Passo 2 — Configurar o estudo 3

3 Passo 3 — Criar a rodada e enviar as exportações 5

4 Passo 4 — Consolidar e ler o fluxo PRISMA 7

5 Passo 5 — Triagem, etapa 1: a família trata do tema? 9

6 Passo 6 — Triagem, etapa 2, e classificação por estrato 11

7 Passo 7 — Ligações manuais entre registros 13

8 Passo 8 — Harmonizar depositantes e inventores 15

9 Passo 9 — Ler a lista e a ficha de uma família 16

10 Passo 10 — Indicadores descritivos 19

11 Passo 11 — Gerar o pacote para o VOSviewer 22

12 Passo 12 — Planilha base, importação e encerramento 24

13 Glossário curto 25

14 Problemas comuns 25

1 Passo 1 — Abrir a aplicação e criar o estudo

Objetivo

Criar o *estudo*, que guarda a configuração metodológica e todas as rodadas de busca de um mesmo trabalho. O estudo é o contêiner; nada é calculado antes de existir uma rodada com arquivos.

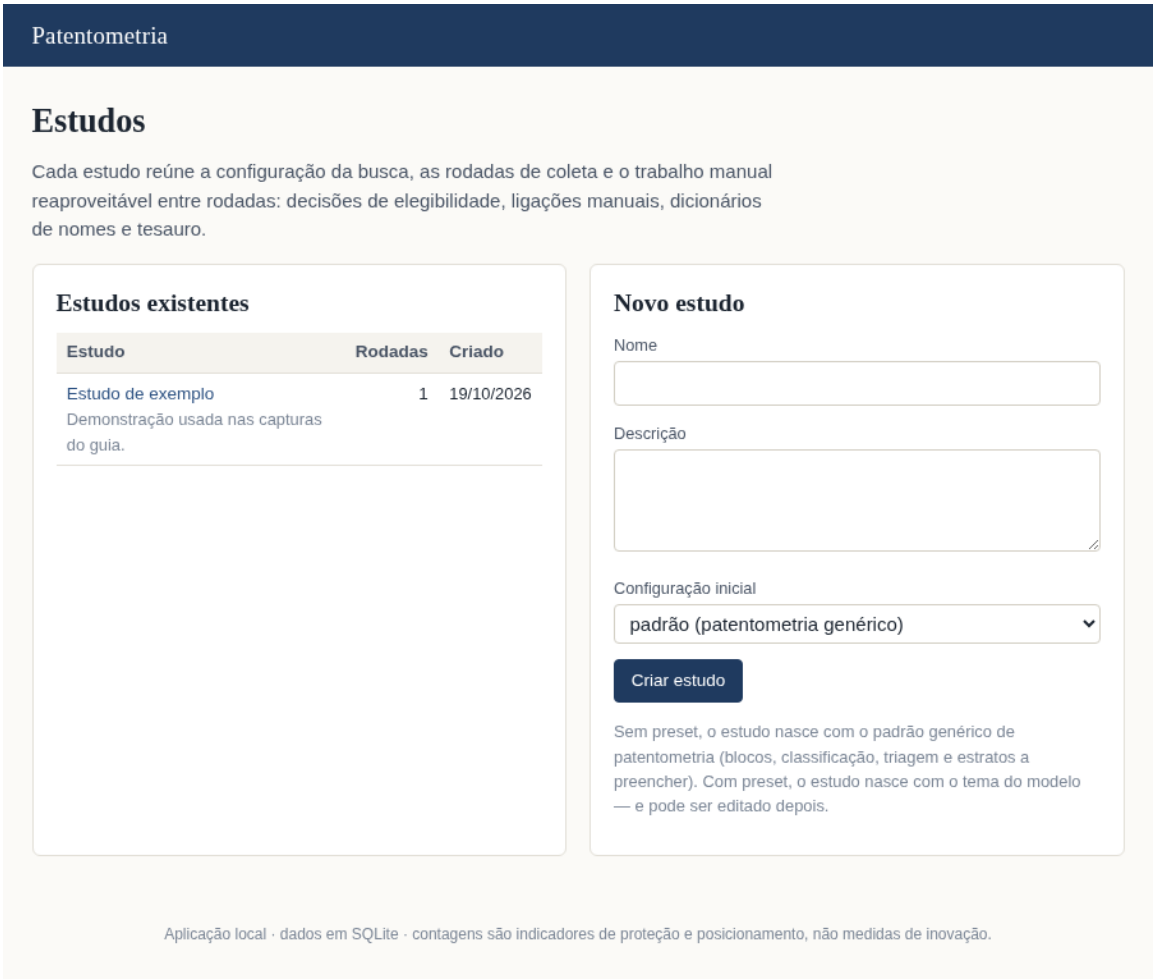


Figura 1. Tela inicial com a lista de estudos. No ambiente de demonstração existe um único estudo, criado com o preset de exemplo.

O que fazer

1. Abra a aplicação (o instalador a inicia em `http://127.0.0.1:8080`).
2. Confira se o estudo já existe na lista. Se existir, clique no nome.
3. Se não existir, preencha **Nome**, uma **Descrição** curta e escolha o preset `vazio.json`.
4. Clique em **Criar estudo** e abra o estudo recém-criado.

Como interpretar

A lista mostra, para cada estudo, quantas rodadas ele tem. **Um estudo sem rodada é apenas um formulário**: a configuração ainda não foi aplicada a nenhum corpus.

O nome deve identificar o recorte, não a instituição: “Sensores ópticos em amostras ambientais” é melhor que “Estudo 1”. A descrição é livre, mas vale registrar a pergunta que o estudo responde — ela será a chave para interpretar os indicadores depois.

> **Por que separar estudo e rodada.** A mesma pergunta pode ser respondida com buscas diferentes (bases diferentes, datas diferentes). Se tudo ficasse em um único registro, não haveria como comparar duas coletas. A rodada é a foto datada; o estudo é a regra do jogo.

> **Erro comum.** Criar um estudo novo para cada nova busca. Isso fragmenta o histórico. O correto é criar uma *rodada* dentro do mesmo estudo (Passo 3).

Checkpoint

- ■ O estudo aparece na tela inicial e, ao abrir, mostra o painel com **0 rodadas**.

2 Passo 2 — Configurar o estudo

Objetivo

Definir o contrato metodológico: o que conta como tema, o que conta como contexto, quais períodos serão comparados, como a triagem será feita e quais estratos existirão.

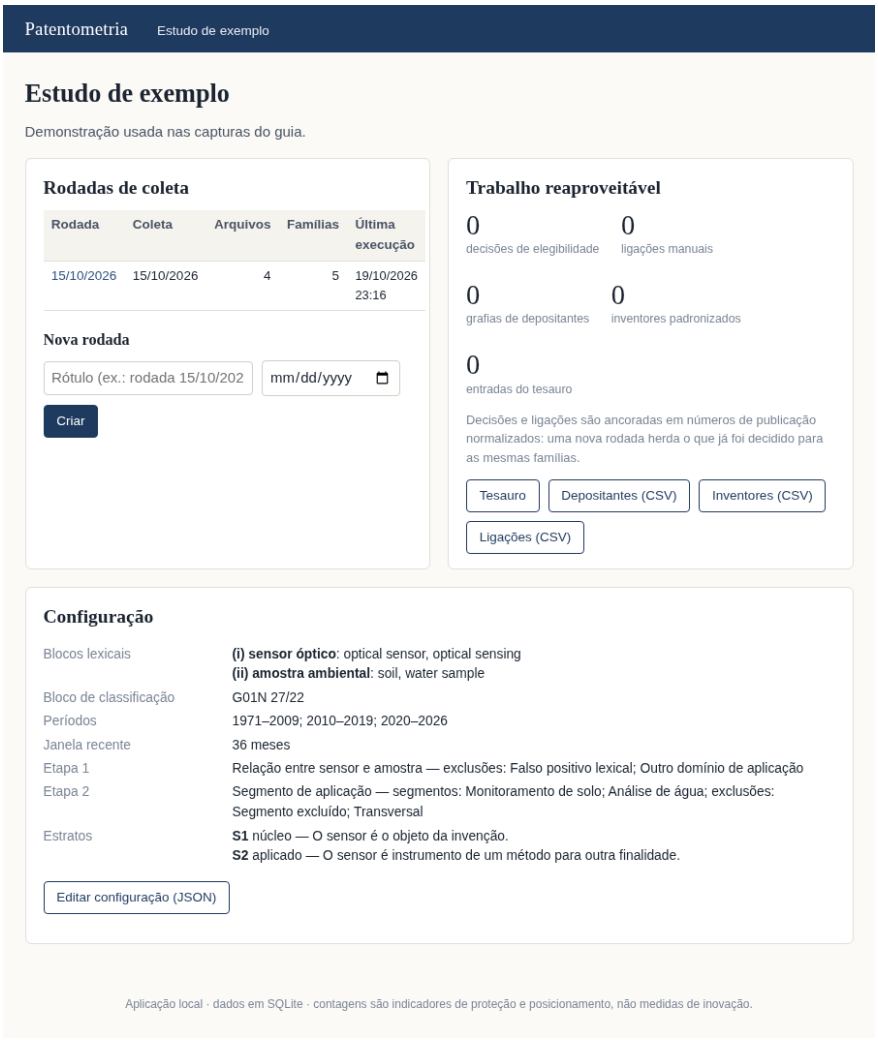


Figura 2. Painel do estudo com o resumo da configuração: blocos lexicais, classificação, períodos, janela, categorias de triagem e estratos. O botão *Editar configuração (JSON)* abre o editor.

O que fazer

1. Abra **Configuração** no painel do estudo.
2. Ajuste os campos do JSON (a aplicação valida antes de salvar).
3. Use **Ver tesauro** para conferir os sinônimos que serão aplicados na leitura dos títulos.
4. Clique em **Salvar** e confira o resumo que aparece no topo.

Como interpretar

Cada chave tem um efeito verificável:

- `blocks`: grupos de termos usados para destacar o título e o resumo na triagem. O bloco (i) é o tema; o bloco (ii) é o contexto de aplicação. Termo genérico demais aumenta o ruído; termo específico demais deixa famílias fora.
- `classification_block`: códigos de classificação usados como filtro de leitura. Não substituem a consulta feita na base; servem para checar aderência.

- `periods`: faixas de ano de anterioridade. Precisam ser crescentes e não se sobrepor; o último período é sempre parcial e deve ser lido com essa ressalva.
- `window_months`: janela de comparação usada nos indicadores de tendência.
- `stage1`/`stage2`: rótulos e motivos de exclusão. Os motivos viram categorias no PRISMA — escreva poucos e mutuamente exclusivos.
- `strata`: camadas analíticas com definição textual. A definição é o que permite a outra pessoa repetir a classificação.

> **A matriz de campos.** Logo abaixo do editor, a aplicação mostra quais campos cada base exporta. Um traço não significa zero: significa que aquela base não informa o campo. Todo indicador construído sobre um campo parcial carrega essa lacuna, e o denominador exibido na tela é a forma de torná-la visível.

> **Erro comum.** Copiar a configuração de outro estudo sem revisar os blocos. Os termos de um tema não descrevem outro, e a triagem inteira herda o erro.

Checkpoint

■ O resumo no topo mostra os dois blocos, os três períodos e os dois estratos, e o botão de validação não aponta erro.

3 Passo 3 — Criar a rodada e enviar as exportações

Objetivo

Registrar uma coleta datada e carregar nela os arquivos exportados de cada base.

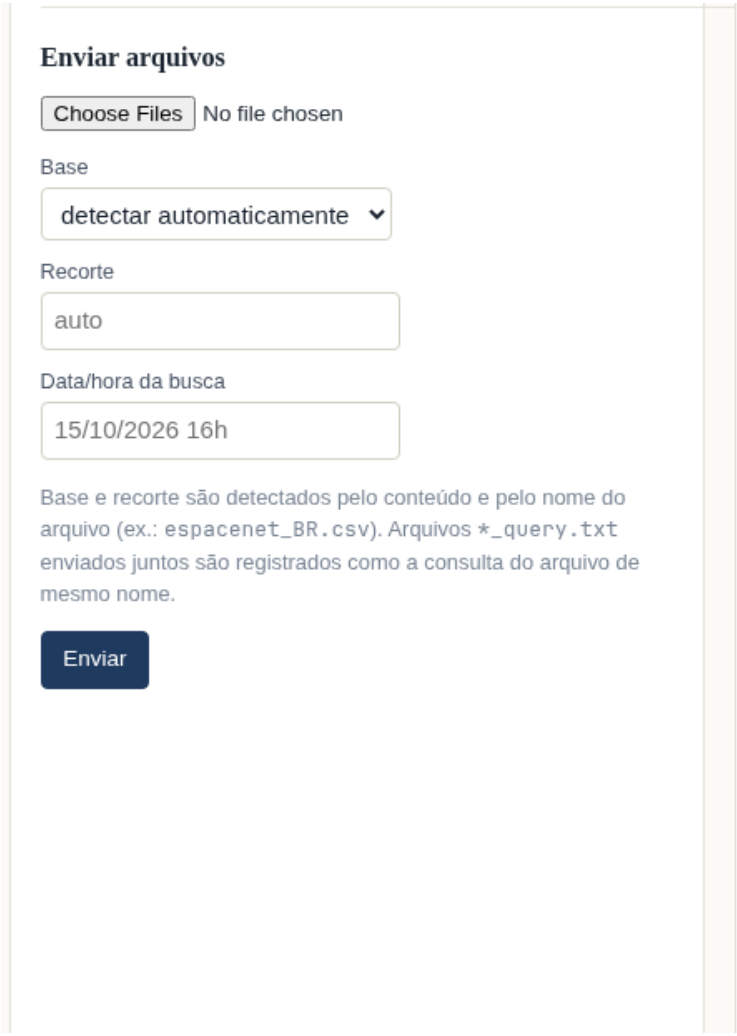


Figura 3. Formulário de envio de arquivos, na própria tela da rodada. O nome do arquivo define a base e o recorte; a data de execução registra quando a busca foi feita.

O que fazer

1. No estudo, clique em **Nova rodada** e informe um rótulo (por exemplo, a data da coleta).
2. Envie os arquivos de uma vez. O nome deve seguir o padrão `<base>_<recorte>.csv` ou `.txt`: `lens_nucleo.csv`, `espacenet_nucleo.csv`, `google_nucleo.csv`, `darwent_nucleo.txt`.
3. Se a exportação não trouxer a consulta no cabeçalho, envie também `lens_query.txt` com o texto da consulta.
4. Informe a data/hora de execução e confirme o envio.

Como interpretar

Cada arquivo se torna um registro com três informações: **base** (lens, espacenet, google, darwent, inpi), **recorte** (o conjunto; `nucleo` é o principal) e **número de registros lidos**. A aplicação ignora arquivos de "concepts" e arquivos fora do padrão — se um arquivo não aparecer na lista, o problema é o nome.

O recorte não é decoração: a consolidação usa apenas o recorte definido em `core_recorte`. Um arquivo nomeado com outro recorte entra no estudo, mas fica fora da base unificada.

> **Proveniência.** Guardar a consulta permite responder "de onde veio este número?" meses depois. A tela de rodada marca com aviso as exportações sem consulta declarada; isso não impede o cálculo, mas impede a reprodutibilidade.

> **Erro comum.** Reenviar arquivos na mesma rodada sem marcar **substituir**. Os documentos são somados e o PRISMA passa a contar duplicatas que não são famílias.

Checkpoint

- [x] A rodada lista quatro arquivos e o total de registros lidos é **15**.

4 Passo 4 — Consolidar e ler o fluxo PRISMA

Objetivo

Transformar documentos de bases diferentes em famílias comparáveis e medir quanto do volume inicial era redundância.

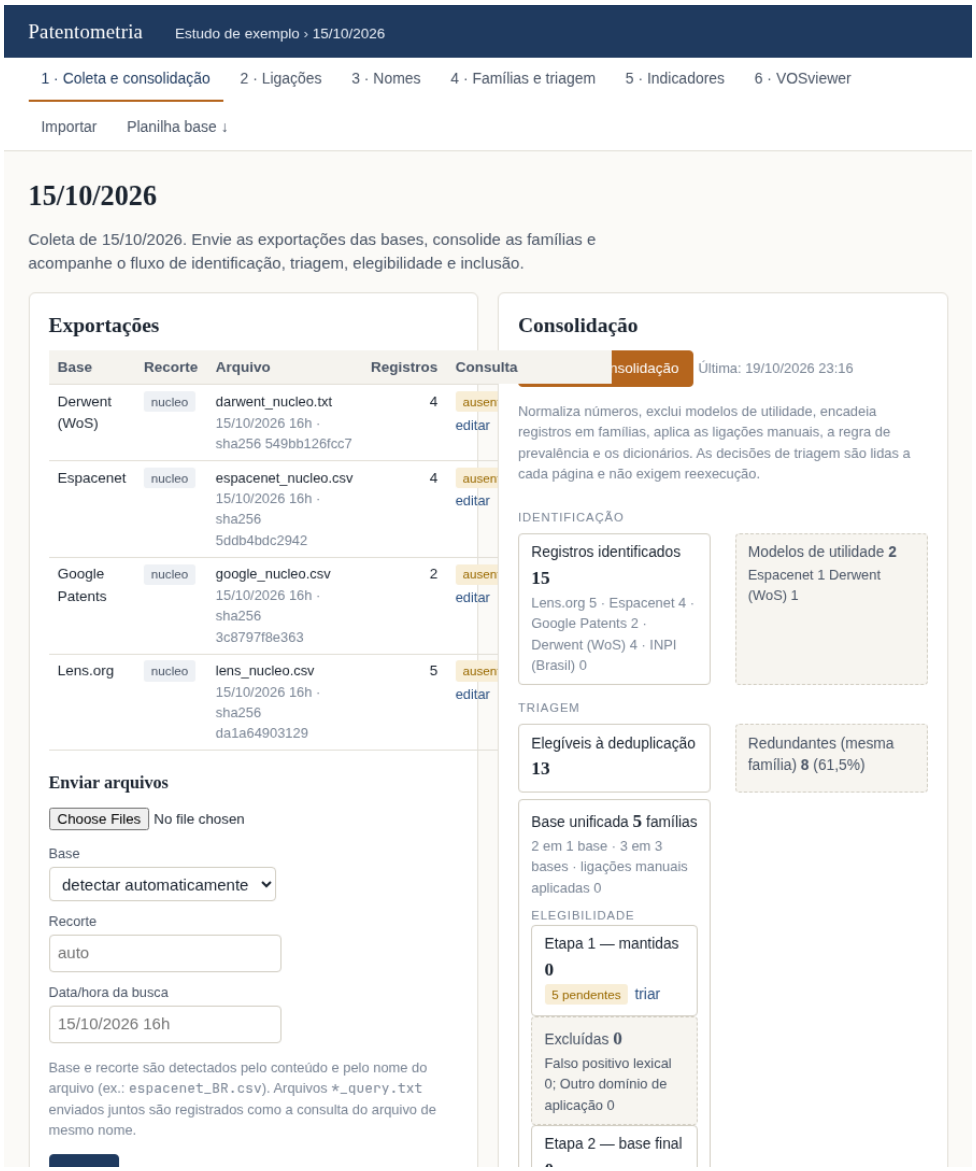


Figura 4. Fluxo da rodada de demonstração: 15 documentos identificados, 2 modelos de utilidade excluídos, 13 elegíveis e 5 famílias. O painel também mostra a distribuição por número de bases e o que ainda está pendente na triagem.

O que fazer

1. Na rodada, clique em **Consolidar**.
2. Leia o fluxo de cima para baixo, conferindo cada subtotal.
3. Abra **Famílias** para ver o resultado da deduplicação.

Como interpretar

- **Identificados (15)**: documentos lidos, somando as quatro bases ($5 + 4 + 2 + 4$).
- **Modelos de utilidade (2)**: documentos excluídos por tipo, antes da deduplicação.
- **Elegíveis (13)**: identificados menos os excluídos por tipo.
- **Redundantes (8, 61,5%)**: documentos que representam invenções já contadas em outra

família ou em outra base. É a medida do retrabalho que a deduplicação elimina.

- **Base unificada (5)**: famílias efetivamente analisadas. O texto auxiliar mostra a distribuição: **3** famílias aparecem em três bases e **2** em apenas uma.
- **Pendentes (5)**: famílias ainda sem decisão na etapa 1. Enquanto houver pendente, a base final não existe.

A distribuição por número de bases é um indicador de cobertura, não de qualidade: uma família presente em três bases é mais robusta a erro de exportação; uma família exclusiva de uma base pode ser uma lacuna das outras buscas. As exclusivas aparecem discriminadas por base — na demonstração, uma do Google e uma do Derwent.

> **Como citar o PRISMA.** Cite sempre o conjunto completo: "15 documentos identificados, 2 excluídos por tipo, 13 elegíveis, 8 redundantes (61,5%) e 5 famílias". Dizer apenas "5 famílias" esconde o esforço de deduplicação e impede a comparação com outras rodadas.

> **Erro comum.** Tratar "famílias" como "patentes". Uma família pode reunir pedido e concessão, em vários países; contar documentos em vez de famílias infla qualquer série histórica.

Checkpoint

■ Identificados − modelos de utilidade = elegíveis; elegíveis − redundantes = famílias; e o número de pendentes da etapa 1 é igual ao número de famílias.

5 Passo 5 — Triagem, etapa 1: a família trata do tema?

Objetivo

Decidir, família por família, se o documento mantém relação com o tema e o contexto definidos no estudo. É a etapa que separa volume de corpus.

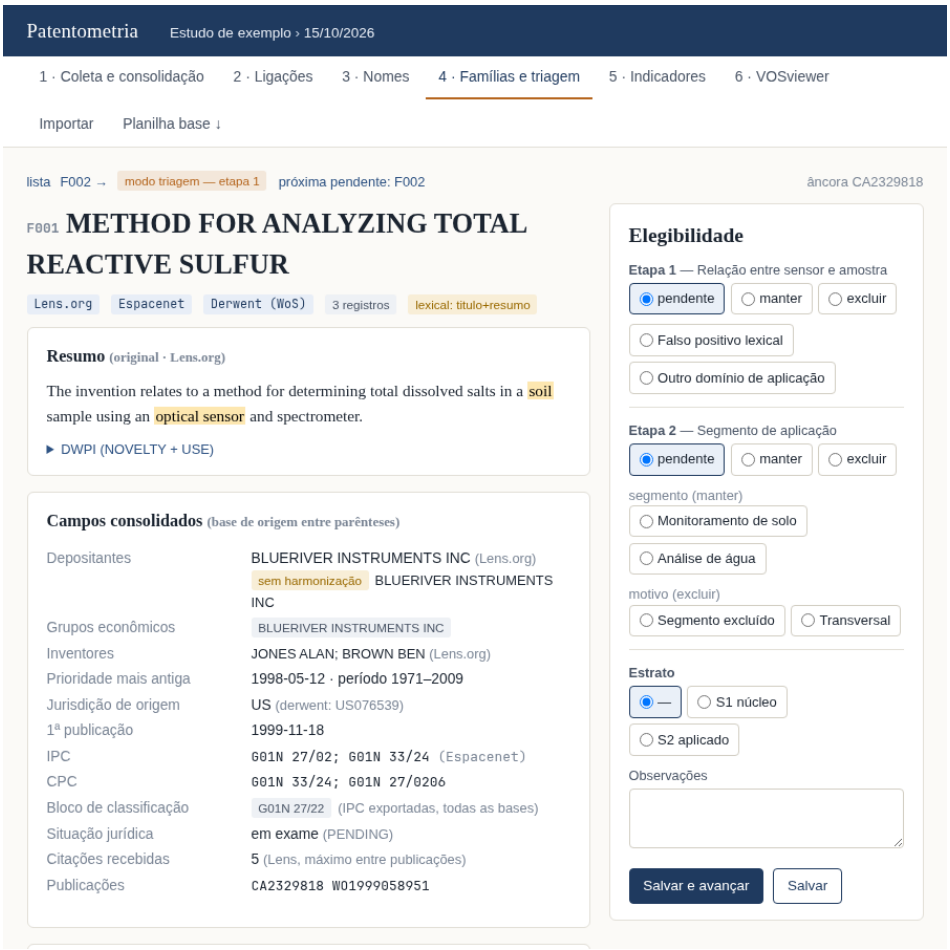


Figura 5. Ficha de triagem. À esquerda, título e resumo com os termos dos blocos destacados e os dados consolidados da família; à direita, o painel de decisão.

O que fazer

1. Na rodada, clique em **Triar** (etapa 1). A aplicação abre a primeira família pendente.
2. Leia título e resumo com os destaques. Confira depositantes, prioridade e classificações.
3. Marque **Manter** ou **Excluir**. Ao excluir, escolha o motivo na lista.
4. Use **Salvar e próxima** para registrar e seguir. Repita até não haver pendentes.

Como interpretar

O destaque mostra onde os termos dos blocos aparecem. Um destaque no título é mais forte que um destaque no resumo; um destaque isolado, sem relação semântica, é o típico falso positivo lexical.

A decisão é da *família*, não do documento: o objetivo é não contar a mesma invenção duas vezes. Três leituras ajudam a manter consistência:

- **Relação com o tema**: o tema é o objeto da invenção ou apenas uma palavra no texto?
- **Relação com o contexto**: a aplicação declarada está no contexto do estudo?
- **Evidência suficiente**: título e resumo bastam para decidir? Se não, use a ficha completa (Passo 9) antes de marcar.

> **O que “manter” significa.** Manter na etapa 1 não é incluir no corpus final: é admitir a família na etapa 2 (segmento) e na classificação por estrato. A exclusão, ao contrário, é definitiva para esta rodada e alimenta os motivos do PRISMA.

> **Erro comum.** Decidir pelo número de citações. Citação mede visibilidade na base, não aderência ao tema; uma família muito citada pode ser justamente um falso positivo.

Checkpoint

■ O contador de pendentes da etapa 1 chega a zero e o PRISMA passa a mostrar mantidas e excluídas com seus motivos.

6 Passo 6 — Triagem, etapa 2, e classificação por estrato

Objetivo

Classificar as famílias mantidas por segmento de aplicação e por estrato analítico, produzindo a base final do estudo.

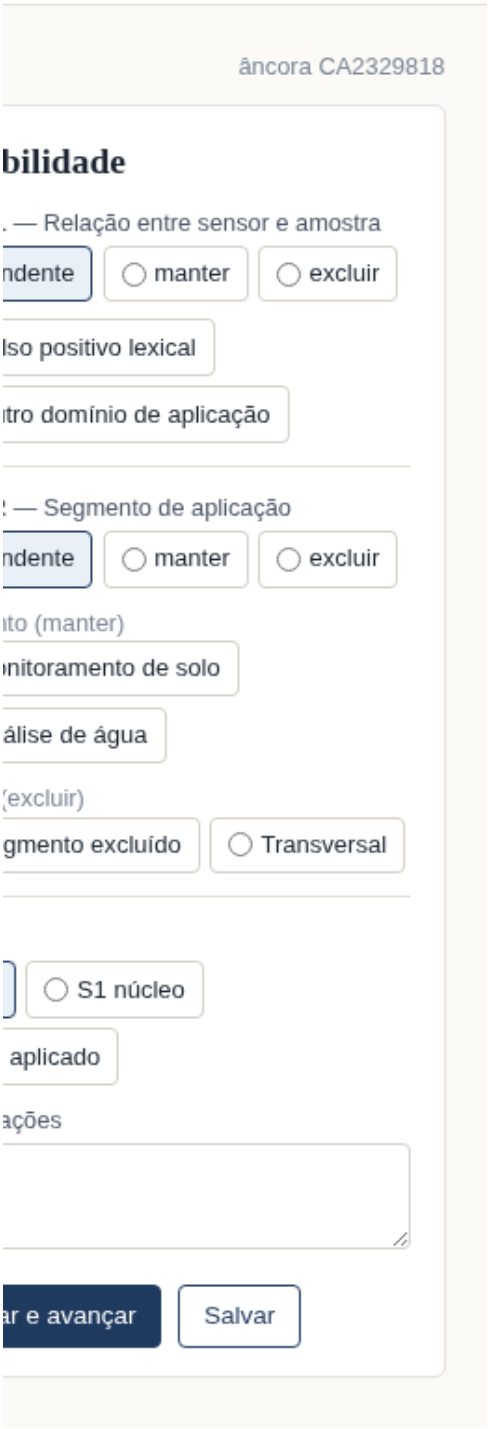


Figura 6. Painel de decisão da ficha, recortado: etapa 1, etapa 2, estrato e observações.

O que fazer

1. Clique em **Triar etapa 2**. Só aparecem as famílias mantidas na etapa 1.
2. Escolha o **segmento** de aplicação e, se houver, o motivo de exclusão da etapa 2.
3. Atribua o **estrato** (S1, S2, conforme a definição do estudo).

4. Registre observações quando a decisão não for óbvia; elas ficam na planilha.

Como interpretar

A etapa 2 responde “para que serve a invenção?”; o estrato responde “qual é o papel do tema na invenção?”. São perguntas diferentes e não devem ser confundidas.

Na demonstração, S1 é “o sensor é o objeto da invenção” e S2 é “o sensor é instrumento de um método para outra finalidade”. A definição textual importa: sem ela, dois avaliadores classificam o mesmo documento de formas diferentes.

> **Por que estratificar.** A média do corpus mistura invenções de naturezas distintas. Separar S1 e S2 permite comparar, por exemplo, depositantes que protegem o componente e depositantes que protegem o método de uso — e evita conclusões sobre “o setor” a partir de populações heterogêneas.

> **Erro comum.** Deixar o estrato em branco e seguir para os indicadores. A base final fica incompleta e os gráficos por estrato perdem parte das famílias sem aviso.

Checkpoint

■ O PRISMA mostra a base final com o total de incluídas e a distribuição por estrato; não há pendentes nas etapas 1 e 2.

7 Passo 7 — Ligações manuais entre registros

Objetivo

Corrigir os casos em que a deduplicação automática não reconheceu a mesma invenção em bases diferentes, ou em que reconheceu duas invenções como uma.

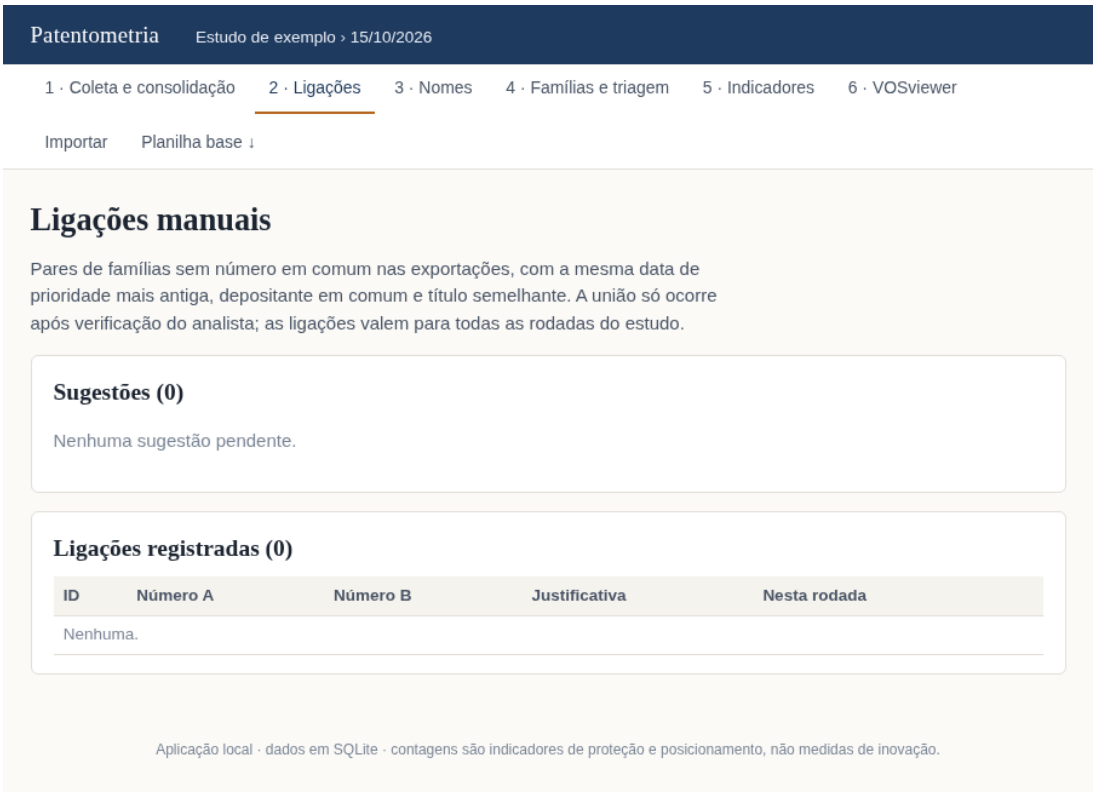


Figura 7. Tela de ligações no estado inicial: nenhuma sugestão e nenhuma ligação registrada. Quando há pares suspeitos, eles aparecem nesta lista com os números e o motivo.

O que fazer

1. Abra **Ligações**. Leia a lista de sugestões: pares com mesma prioridade, mesmo depositante ou título muito próximo.
2. Para cada par, clique em **Aceitar** (é a mesma família) ou **Rejeitar** (não é).
3. Se o par não aparecer na lista, registre manualmente os dois números.
4. Volte à rodada e clique em **Consolidar** novamente para aplicar as ligações.

Como interpretar

A deduplicação automática usa regras conservadoras: prioridade mais antiga, depositante normalizado e semelhança de título. Ela erra nos dois sentidos — deixa de unir famílias quando a prioridade não foi exportada e une demais quando dois pedidos compartilham prioridade sem serem a mesma invenção.

Aceitar uma ligação *reduz* o número de famílias; rejeitar *aumenta*. Por isso a tela mostra as ligações aplicadas e as sem correspondência: um número grande de sem correspondência costuma indicar número digitado errado ou formato de publicação diferente entre bases.

> **Ligação é decisão de estudo.** As ligações valem para o estudo inteiro, não para uma rodada. Ao repetir a coleta, elas continuam valendo; revise-as quando o corpus mudar de escopo.

> **Erro comum.** Editar a ligação e não reconsolidar. Sem a reconsolidação, o PRISMA continua com os números antigos e a decisão parece não ter efeito.

Checkpoint

- O número de famílias muda depois da reconsolidação e as ligações aparecem como “aplicadas”.

8 Passo 8 — Harmonizar depositantes e inventores

Objetivo

Transformar nomes exportados (grafias diferentes, subsidiárias, traduções) em identificadores consistentes, para que a contagem por depositante faça sentido.

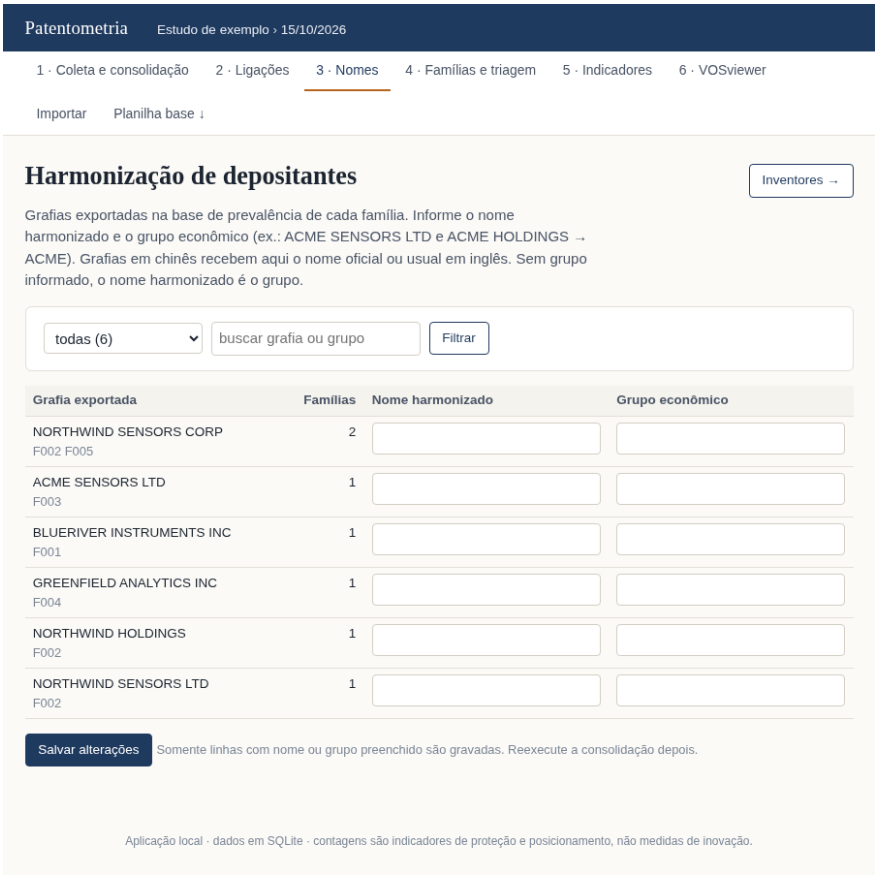


Figura 8. Harmonização de depositantes: cada grafia exportada aparece com o número de famílias, um campo de nome harmonizado e um campo de grupo econômico.

O que fazer

1. Abra **Nomes** e escolha **Depositantes**.
2. Para cada grafia, preencha o **nome harmonizado** (a forma que você vai citar) e o **grupo econômico**, quando houver controladora comum.
3. Use o filtro para trabalhar por família de grafias.
4. Clique em **Salvar alterações** e reconsolide a rodada.
5. Repita em **Inventores**, com atenção a abreviações e homônimos.

Como interpretar

A tela separa três conceitos que costumam ser confundidos:

- **Grafia exportada**: o que a base entregou, sem tratamento.
- **Nome harmonizado**: a forma única usada nas tabelas e nos textos.
- **Grupo econômico**: a controladora que reúne várias pessoas jurídicas.

O número ao lado da grafia é o de *famílias* em que ela aparece. Depois da harmonização, o indicador de concentração passa a somar famílias por grupo, e não por grafia — é isso que evita concluir que um mercado é fragmentado quando, na verdade, são três subsidiárias do mesmo grupo.

> **Atribuições, não famílias.** Uma família com dois depositantes conta para os dois. Por isso a soma das colunas pode ser maior que o número de famílias. A tela de indicadores informa o total de atribuições justamente para tornar essa diferença visível.

> **Erro comum.** Preencher grupo econômico sem nome harmonizado. A aplicação só grava linhas com nome ou grupo preenchido; sem harmonização, a grafia original continua sendo a unidade de contagem.

Checkpoint

■ As grafias relevantes têm nome harmonizado, os grupos estão preenchidos e os indicadores, após reconsolidar, mostram menos depositantes do que grafias.

9 Passo 9 — Ler a lista e a ficha de uma família

Objetivo

Conferir o que a consolidação produziu: quais famílias existem, quantas bases as sustentam e quais dados foram consolidados em cada uma.

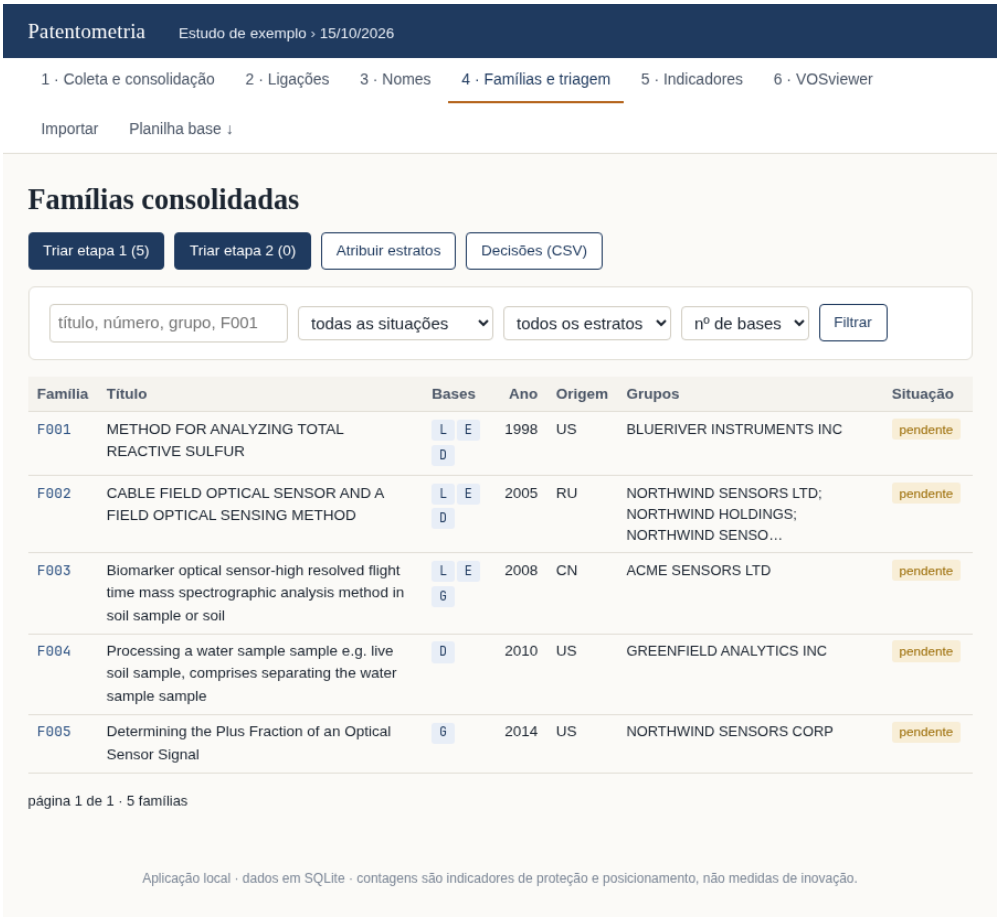


Figura 9. Lista de famílias da rodada, com chave, título, número de bases, documentos e situação na triagem.

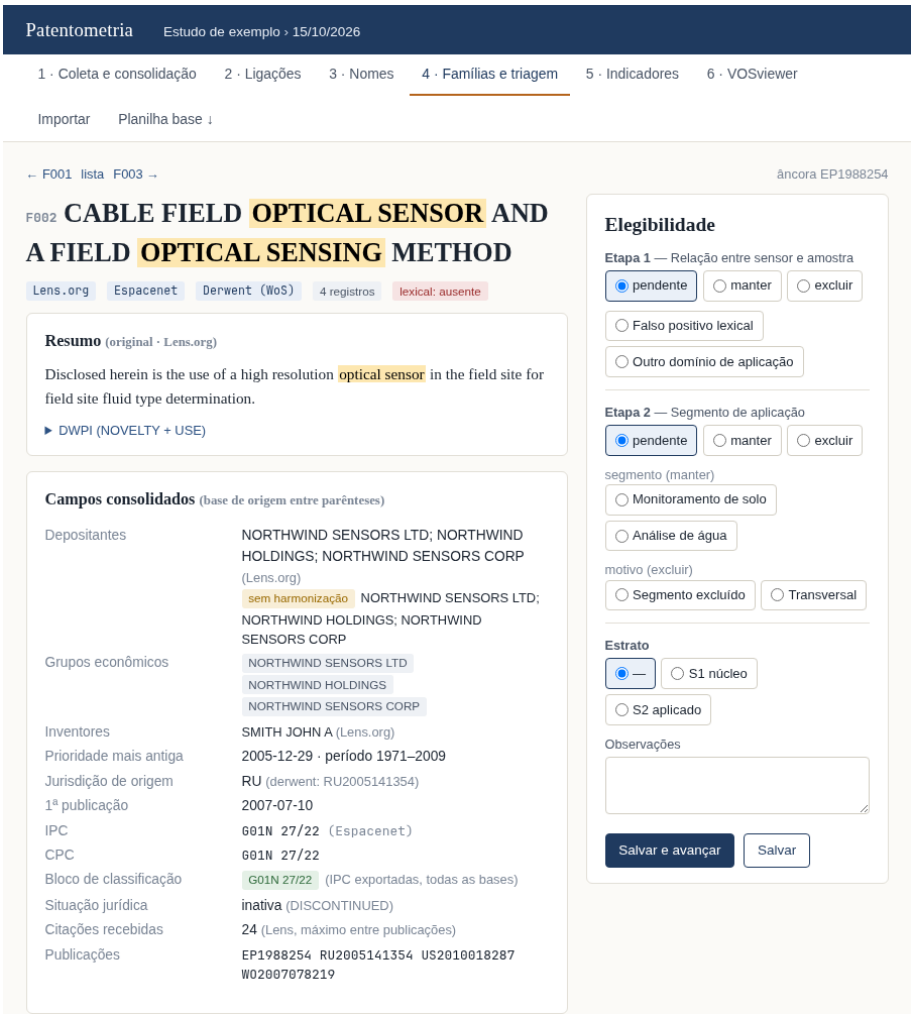


Figura 10. Ficha da família F002: dados consolidados, título e resumo com destaques, e os registros originais de cada base.

O que fazer

1. Abra **Famílias** e ordene pela coluna que interessa (bases, documentos, chave).
2. Clique em uma família para abrir a ficha.
3. Confira os dados consolidados e abra a lista de registros originais.
4. Se houver divergência entre bases, registre na observação da triagem.

Como interpretar

A chave (`F001`, `F002`) é interna e serve para navegar; não é um identificador de patente. O **número de bases** mostra a cobertura; o número de **documentos** mostra quantos registros foram agrupados naquela família.

Na ficha, os campos consolidados vêm de regras de precedência: o título original da família, a prioridade mais antiga, o conjunto de depositantes e as classificações. Quando as bases divergem, a aplicação escolhe um valor e mantém os originais visíveis — a divergência é informação, não erro a ser apagado.

> **Registro original é a fonte.** Sempre que um número parecer estranho, volte ao registro original. Título traduzido, resumo truncado e prioridade ausente são as três causas mais comuns de discordância entre bases.

> **Erro comum.** Usar a chave interna em uma citação. Em texto, cite o número de publicação ou a prioridade; a chave muda a cada rodada.

Checkpoint

■ Você consegue explicar, para uma família qualquer, quantos documentos ela tem, de quais bases e qual é a prioridade mais antiga.

10 Passo 10 — Indicadores descritivos

Objetivo

Descrever o corpus por período, jurisdição, concentração de titularidade, depositantes, inventores, classificação, anterioridade e citações.

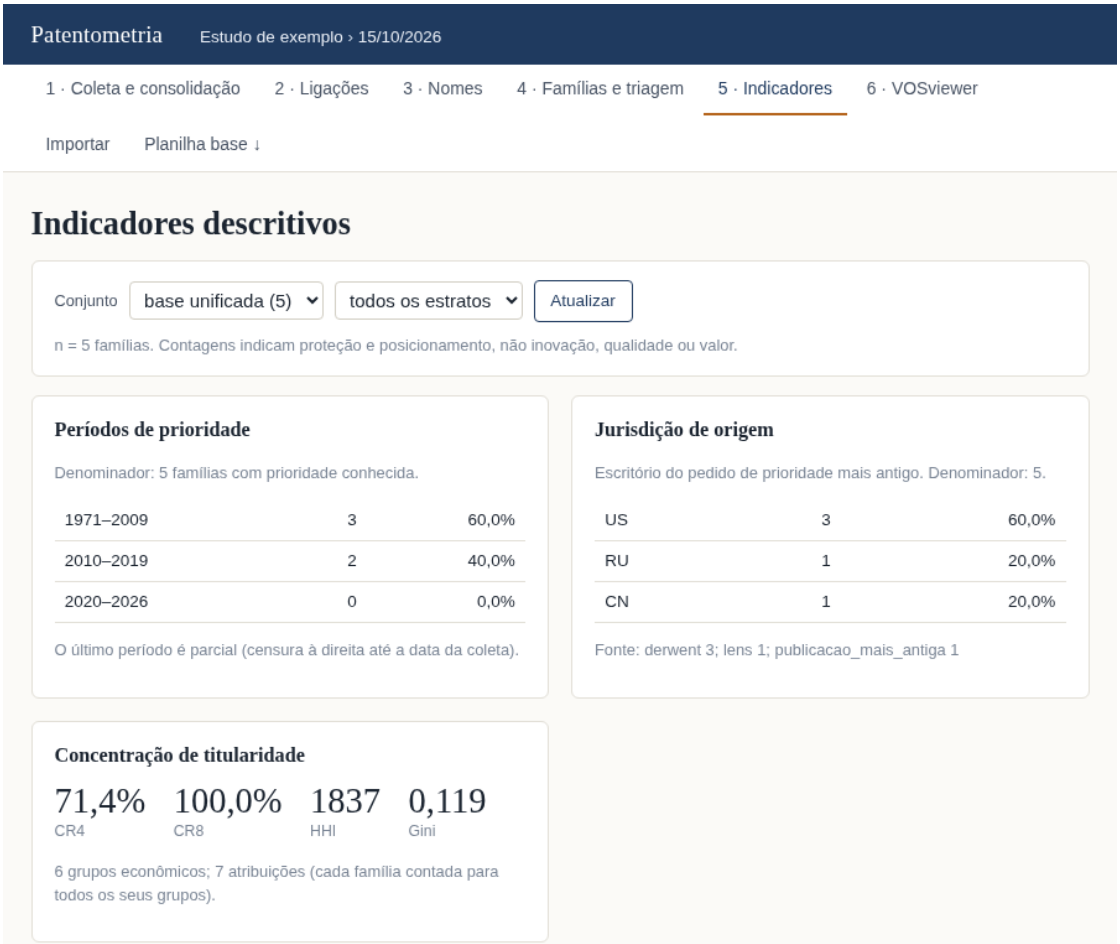


Figura 11. Indicadores: períodos de prioridade, jurisdição de origem e concentração de titularidade. Todos os cartões informam o denominador.

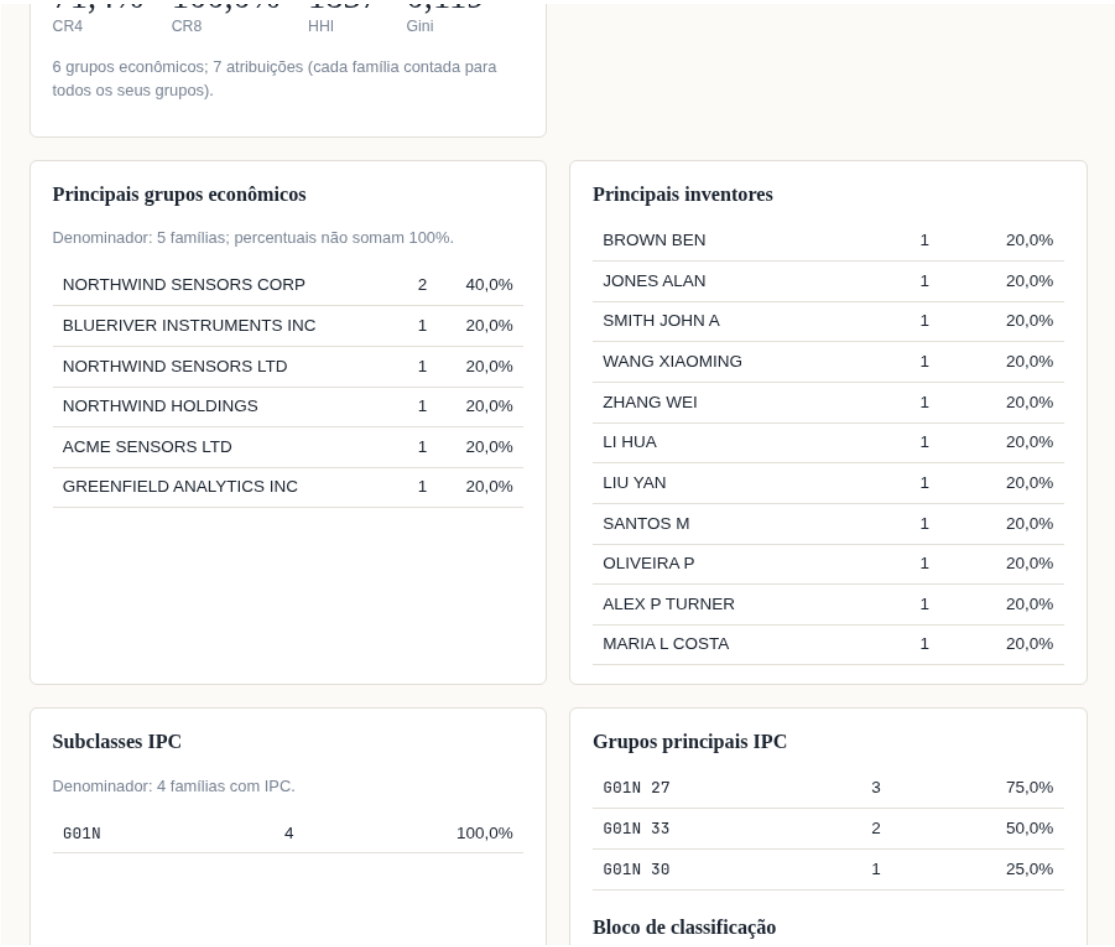


Figura 12. Depositantes, grupos econômicos e inventores, com o número de famílias e de atribuições.

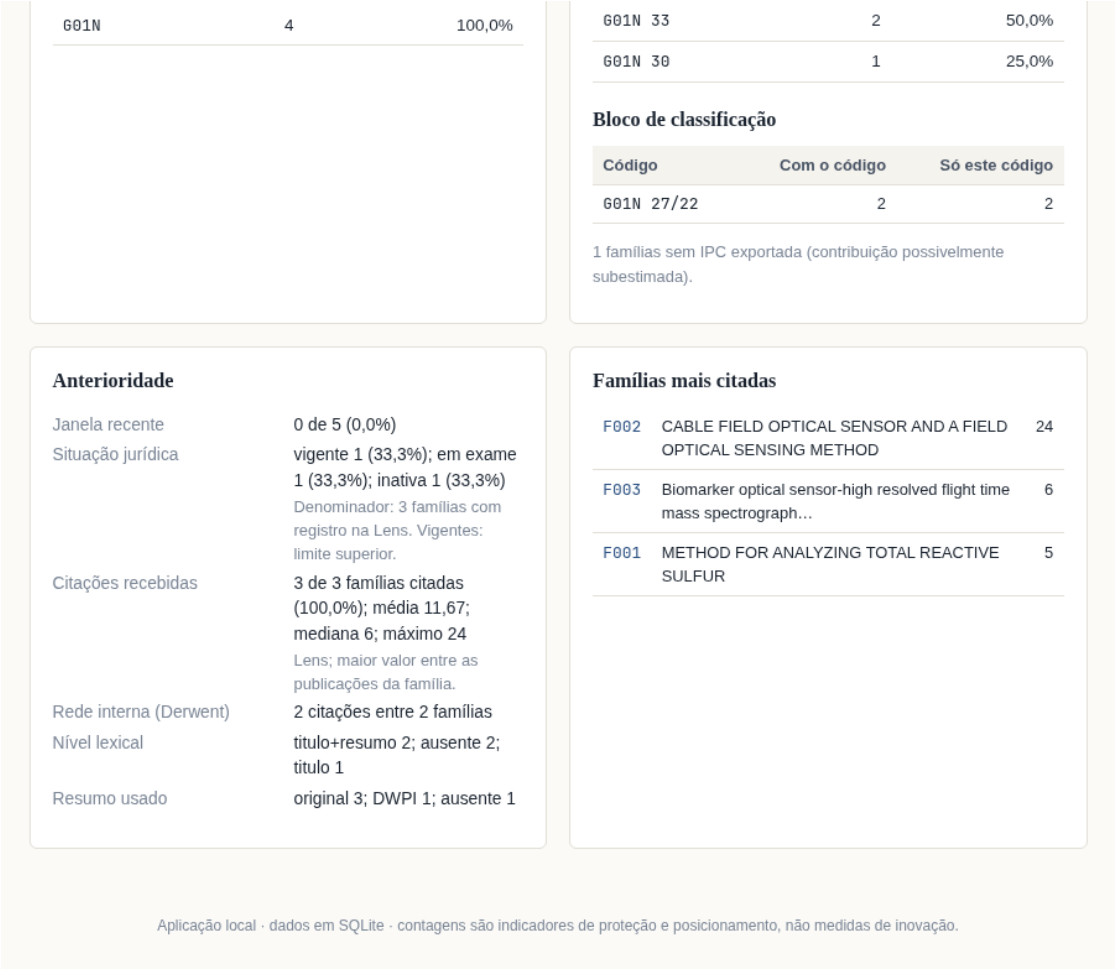


Figura 13. Classificação IPC, anterioridade e famílias mais citadas.

O que fazer

1. Abra **Indicadores** e escolha o conjunto: *base unificada* ou *base final*.
2. Escolha o estrato (todos, S1, S2).
3. Leia cada cartão começando pelo denominador; só depois compare os valores.
4. Exporte a planilha base (Passo 12) para guardar os números com a data da coleta.

Como interpretar

Períodos. Na demonstração, 3 famílias (60%) têm prioridade entre 1971 e 2009, 2 (40%) entre 2010 e 2019 e nenhuma entre 2020 e 2026. O último período é parcial: a censura à direita faz qualquer queda parecer maior do que é.

Jurisdição. Conta o escritório da prioridade mais antiga: EUA 3 (60%), Rússia 1, China 1. É um indicador de onde a proteção foi pedida primeiro, não de onde o mercado é maior.

Concentração. CR4 = 71,4%, CR8 = 100%, HHI = 1.837 e Gini = 0,119, sobre 6 grupos econômicos e 7 atribuições. CR4 e CR8 medem a fatia dos maiores; HHI cresce quando poucos concentram; Gini mede desigualdade na distribuição. Com cinco famílias, esses valores são instáveis: um único documento muda o resultado. Use-os para descrever o corpus, não para afirmar estrutura de mercado.

Depositantes e inventores. O número entre parênteses é de famílias; a soma das atribuições pode exceder o total de famílias porque uma família pode ter vários titulares. Compare sempre com o total informado no rodapé do cartão.

IPC. Uma família pode ter várias classificações; por isso a soma das classes não fecha com o número de famílias. A classe principal é a mais frequente, não a única.

Anterioridade. Mostra o tempo entre a prioridade e a publicação (ou a coleta). Serve para separar pedidos recentes de famílias consolidadas; não mede velocidade de inovação.

Top citadas. Citações recebidas na base de origem. Bases diferentes cobrem citações de formas diferentes; o ranking é interno ao corpus e não é comparável entre estudos.

> **Como escrever o resultado.** Use a fórmula "X de Y famílias (Z%)", com o recorte e a data: "3 de 5 famílias (60%) tinham prioridade anterior a 2010, na coleta de 15/10/2026". Sem Y e sem a data, o número não é verificável.

> **Erro comum.** Ler CR4 ou HHI como prova de concentração de mercado. O indicador descreve a titularidade do corpus selecionado; a seleção da busca já é uma escolha metodológica.

Checkpoint

- [ ] Para cada indicador citado, você sabe dizer a unidade, o denominador e a data de corte.

11 Passo 11 — Gerar o pacote para o VOSviewer

Objetivo

Exportar o corpus da base final em formato compatível com o VOSviewer e importar de volta o mapa e a rede para guardar o resultado junto do estudo.



Figura 14. Tela do VOSviewer: geração do pacote de entrada e importação do mapa e da rede já calculados no programa externo.

O que fazer

1. Abra **VOSviewer** e clique em **Baixar pacote (.zip)**.
2. No VOSviewer, crie o mapa a partir do arquivo de corpus (Create map → Text data).
3. Exporte o mapa e a rede e importe os dois arquivos na aplicação.
4. Descreva os parâmetros usados no campo de observações.

Como interpretar

O pacote contém título e resumo de cada família da base final, os anos de prioridade e o tesauro do estudo. Isso significa que o mapa reflete *apenas* o que passou pela triagem — se a base final estiver vazia, o corpus sai vazio (é o que acontece na demonstração antes da triagem).

No VOSviewer, a escolha do tipo de análise muda a pergunta: coocorrência de termos descreve o discurso do corpus; coautoria descreve redes de inventores; citação descreve proximidade entre documentos. O número mínimo de ocorrências e o tamanho do cluster precisam ser informados no guia do estudo, porque mudam o desenho.

> **Mapa é exploratório.** Cluster não é categoria analítica validada. Use o mapa para levantar hipóteses e volte aos documentos para confirmar; não cite o cluster como se fosse um achado.

> **Erro comum.** Rodar o VOSviewer na base unificada e apresentar o mapa como se fosse a base final. Os dois conjuntos respondem a perguntas diferentes.

Checkpoint

■ O pacote foi gerado, o mapa e a rede estão anexados ao estudo e os parâmetros usados estão registrados.

12 Passo 12 — Planilha base, importação e encerramento

Objetivo

Sair do aplicativo com os dados em formato aberto e com o estudo reprodutível por outra pessoa.

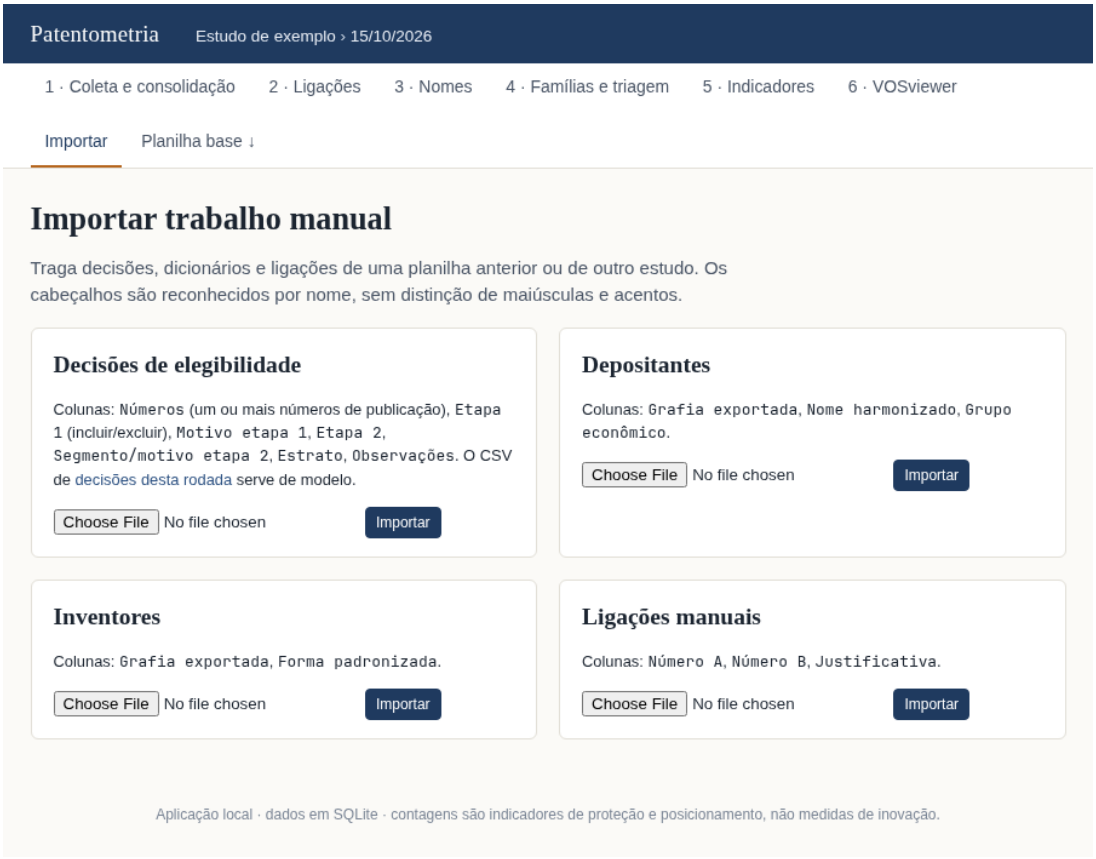


Figura 15. Tela de importação: entrada de um estudo ou de uma planilha já preparada, com validação antes de gravar.

O que fazer

1. Clique em **Planilha base** para baixar o `.xlsx` com famílias, decisões e indicadores.
2. Clique em **Decisões** para baixar o CSV com o rastro da triagem.
3. Em **Importar**, use o JSON exportado do estudo para reproduzi-lo em outra máquina.
4. Guarde a pasta de dados (banco e arquivos) junto do projeto.

Como interpretar

A planilha é a camada de auditoria: cada linha é uma família, com os campos consolidados e as decisões. O CSV de decisões é o que permite reconstruir o PRISMA sem reabrir a aplicação.

O JSON de estudo contém a configuração, não os dados. Importar o JSON em outra instalação recria as regras; os arquivos das bases precisam ser reenviados para reproduzir os números.

> **Checklist de encerramento.** **1)** PRISMA fechado e conferido; **2)** nenhuma família pendente nas etapas 1 e 2; **3)** depositantes e inventores harmonizados; **4)** ligações aplicadas e reconsolidadas; **5)** indicadores lidos com denominador e data; **6)** planilha e decisões exportadas; **7)** backup da pasta de dados.

> **Erro comum.** Exportar a planilha antes da última reconsolidação. O arquivo nasce com os números do momento em que foi gerado — confira a data no cabeçalho.

Checkpoint

■ Você consegue entregar a pasta do estudo com configuração, exportações, planilha, decisões e backup, e outra pessoa consegue repetir a rodada seguindo este guia.

13 Glossário curto

Termo	O que significa nesta aplicação
Documento	Registro de uma patente ou pedido em uma base (uma publicação).
Família	Conjunto de documentos que protegem a mesma invenção; é a unidade de contagem da base unificada.
Base unificada	Todas as famílias da rodada, depois de deduplicar os documentos entre as bases.
Base final	Subconjunto que passou pelas etapas de triagem e pelos estratos.
Estrato	Camada analítica definida no estudo (por exemplo, núcleo e aplicado).
Atribuição	Cada vínculo entre uma família e um depositante, inventor ou classificação; uma família pode ter vários.
CR4 / CR8	Soma da participação dos quatro (ou oito) maiores depositantes.
HHI	Soma dos quadrados das participações; varia de 0 a 10.000.
Gini	Desigualdade na distribuição entre depositantes; 0 é igualdade perfeita.
Anterioridade	Data do depósito mais antigo que sustenta a família.

14 Problemas comuns

O arquivo foi ignorado na importação

O nome precisa indicar base e recorte: `lens_nucleo.csv`, `espacenet_BR.csv`, `darwent_nucleo.txt`. Arquivos com “concepts” no nome são descartados de propósito.

O aviso “sem consulta declarada” não sai

Cada exportação pode trazer a consulta no cabeçalho (Espacenet e Google) ou em um arquivo `<base>_query.txt`. Sem isso, a rodada perde a proveniência: você sabe o resultado, mas não consegue repetir a busca.

Os números do PRISMA não fecham

Identificados menos modelos de utilidade deve ser igual a elegíveis. Se não for, verifique se algum arquivo foi importado duas vezes na mesma rodada (use `-substituir` ao reimportar).

A tela de indicadores está vazia

Confira o seletor de conjunto: *base unificada* mostra todas as famílias; *base final* só mostra o que passou pela triagem. Sem decisões, a base final tem zero famílias.

O VOSviewer importou um corpus vazio

O pacote usa a base final. Se a triagem ainda não foi concluída, o arquivo sai sem famílias — o que é um aviso, não um erro de exportação.